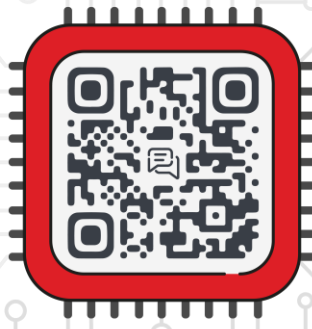




نظري

3



10



1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تتمة في الطرق
العددية لاستيفاء تابع

د. عبدالله العمر



RB Informatcs; 21/4/2025

تحليل عددي

مرحباً يا أصدقاء... أخذنا في المحاضرة السابقة أول 3 طرق لاستيفاء تابع وفي هذه المحاضرة سنكمل باقي الطرق.

الطرق العددية لاستيفاء تابع بكثير حدود

4. طريقة المربعات الصغرى (هامة):

ليكن لدينا $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ والمطلوب إيجاد كثير حدود $p_m^0(x)$ من بين جميع كثيرات الحدود $p_m(x)$ (حيث $m \leq n$ درجة كثير الحدود) التي تجعل المقدار $\sum_{k=0}^n [f(x_k) - p_m(x_k)]^2$ أصغر ما يمكن.

إذاً كثيرة الحدود المطلوبة هي التي تحقق:

مجموع مربعات الأخطاء $(E(x) = f(x_k) - p_m(x_k))$ أصغر ما يمكن.

إن إيجاد كثيرة الحدود هذ هتؤول إلى إيجاد القيمة الصغرى للتابع ϕ المعروف كما يلي:

$$\phi(a_0, a_1, a_2, \dots, a_s, \dots, a_m) \dots (1)$$

$$= \sum_{k=0}^n [f(x_k) - (a_0 + a_1 x_k + a_2 x_k^2 + a_3 x_k^3 + \dots + a_s x_k^s + \dots + a_m x_k^m)]^2$$

لكن نعلم أن الشرط اللازم والكافي لكي يملك التابع (1) نهاية صغرى هو أن يتحقق الشرط:

$$(2) \quad \frac{\partial \phi}{\partial a_s} = 0 \quad ; \quad s = 0, 1, 2, \dots, m$$

أي أننا نشتق ϕ أول مرة بالنسبة لـ a_0 ونجعله يساوي الصفر ثم بالنسبة لـ a_1 ونجعله يساوي الصفر وهكذا فينتج لدي جملة معادلات نحلها فنتنتج قيمة $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)$ والتي هي أمثال كثير الحدود المطلوبة.

تذكرة لطريقة اشتقاق تابع أسّي:

$$(f((x)^n))' = n \cdot f(x)^{n-1} \cdot f'(x)$$

$$\phi = E^2(x) \text{ و } E(x) = f(x_k) - (a_0 + a_1 x_k + a_2 x_k^2 + a_3 x_k^3 + \dots + a_s x_k^s + \dots + a_m x_k^m)$$

$$\frac{\partial E(x)}{\partial a_s} = -x_k^s$$

اشتقاق (1) بالنسبة لـ a_s نجد أن:

$$(3) \quad \frac{\partial \phi}{\partial a_s} = -2 \sum_{k=0}^n [f(x_k) - (a_0 + a_1 x_k + a_2 x_k^2 + \dots + a_s x_k^s + \dots + a_m x_k^m)] \cdot x_k^s$$

نعوض (3) في (2) ونقسم على (-2):

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n x_k^s [f(x_k) - (a_0 + a_1 x_k + a_2 x_k^2 + a_3 x_k^3 + \dots + a_s x_k^s + \dots + a_m x_k^m)] &= 0 \\ \sum_{k=0}^n f(x_k) \cdot x_k^s - \sum_{k=0}^n x_k^s \cdot (a_0 + a_1 x_k + a_2 x_k^2 + a_3 x_k^3 + \dots + a_s x_k^s + \dots + a_m x_k^m) &= 0 \\ (*) \quad a_0 \sum_{k=0}^n x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^{s+1} + a_2 \sum_{k=0}^n x_k^{s+2} + \dots + a_m \sum_{k=0}^n x_k^{s+m} \\ &= \sum_{k=0}^n x_k^s f(x_k) \end{aligned}$$

حيث: $s = 0, 1, 2, \dots, m$

تمثل العلاقة السابقة جملة معادلات عددها $(m+1)$ بجل هذه الجملة نحصل على $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m$ التي تمثل أمثال كثير الحدود المطلوب.

مثال:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	0	2	4	6	8	10
y	1.0	5.1	9.0	13.0	17.0	21.0

والمطلوب:

اعتماداً على طريقة المربعات الصغرى أوجد $p(x) = a_0 + a_1 x$

الحل:

بما أن $p(x) = a_0 + a_1 x$ كثيرة حدود من الدرجة الأولى لذلك نستنتج أن $s = 0, 1 \Leftarrow m = 1$ لدينا:

$$(1) \quad a_0 \sum_{k=0}^5 x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^5 x_k^{s+1} = \sum_{k=0}^5 x_k^s f(x_k)$$

من أجل $s = 0$ نبدل في (1) نجد:

$$\begin{aligned} a_0(x_0^0 + x_1^0 + x_2^0 + x_3^0 + x_4^0 + x_5^0) + a_1(x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) \\ = x_0^0 f(x_0) + x_1^0 f(x_1) + x_2^0 f(x_2) + x_3^0 f(x_3) + x_4^0 f(x_4) + x_5^0 f(x_5) \end{aligned}$$

$$6a_0 + 30a_1 = 66.1$$

بالتعويض ينتج:

$$30a_0 + 220a_1 = 470.2 \quad s = 1 \text{ نحصل على:}$$

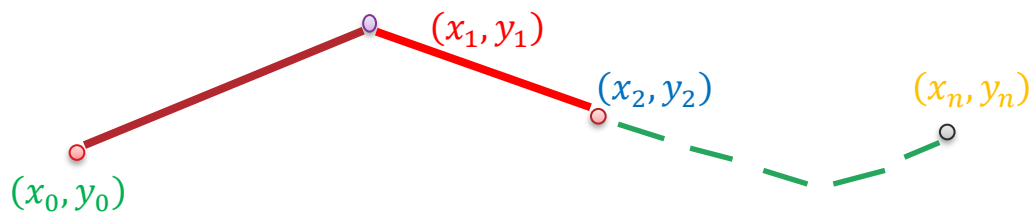
$$(2) \begin{cases} 6a_0 + 30a_1 = 66.1 \\ 30a_0 + 220a_1 = 470.2 \end{cases}$$

نحل جملة المعادلات (2) نحصل على $a_0 = 1.0381$ و $a_1 = 1.9957$ ، وبالتالي:

$$p(x) = 1.0381 + 1.9957x$$

5. طريقة استيفاء سبيلين الخطية (استيفاء القطع الخطي، الاستيفاء الشرائحي الخطي):

لتكن لدينا الثنائيات:



تذكرة:

إن معادلة القطعة المستقيمة تعطى بالشكل:

$$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

وفي هذه الطريقة تكون $s_i(x) = y$ نعوض في المعادلة السابقة فيكون:

$$\frac{s_0(x) - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

لتكن لدينا $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ مجموعة من النقاط عددها $n + 1$ والمطلوب إيجاد كثيرة الحدود التي تستوفي (تلائم) هذه النقاط.

إن حل هذه المسألة يتلخص في إيجاد التابع $S(x)$ الذي هو كثير حدود من الدرجة الأولى (وذلك لأنها تستنتج من معادلة مستقيم) على كل مجال جزئي $[x_k, x_{k+1}]$ بحيث يكون:

$$S(x_k) = y_k \quad ; \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

أي أننا نطبق المعادلة على كل قطعة مستقيمة على حدة.

بحيث يعطى كثير الحدود كما يلي :

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) & ; x_0 \leq x \leq x_1 \\ S_1(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) & ; x_1 \leq x \leq x_2 \\ \vdots \end{cases}$$

نستنتج علاقة الـ $S(x)$ من معادلة المستقيم الذي يمر من نقطتين، وله الشكل :

$$\frac{y-y_k}{y_{k+1}-y_k} = \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}$$

$$\Rightarrow y - y_k = \frac{y_{k+1}-y_k}{x_{k+1}-x_k} (x - x_k) \Rightarrow S(x) = y = y_k + \frac{y_{k+1}-y_k}{x_{k+1}-x_k} (x - x_k)$$

مثال:

ليكن لدينا التابع التالي:

أوجد كثير حدود سبيلين الخطية التي تستوفي هذه النقاط ثم أوجد قيمة التابع عندما : $x = 2$, $x = 2.5$ ؟

x	1	2	3	4
y	2	-1	0	2

الحل:

إن كثير الحدود $s(x)$ تعطى كما يلي:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + \frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}(x - x_0) = -3x + 5 & ; 1 \leq x \leq 2 \\ S_1(x) = y_1 + \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x - x_1) = x - 3 & ; 2 \leq x \leq 3 \\ S_2(x) = y_2 + \frac{y_3-y_2}{x_3-x_2}(x - x_2) = 2x - 6 & ; 3 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$x = 2 \in [2,3] \rightarrow S_1(2) = -1$$

كما يمكننا التعويض في $S_0(x)$ وذلك لأن $x = 2 \in [1,2]$ أيضاً ، ويجب أن نكون نفس القيمة.

$$x = 2.5 \in [2,3] \rightarrow S_1(2.5) = -0.5$$

6. الفروق المقسومة وجدول الفروق المقسومة:

❖ تعريف الفروق المقسومة:

نعرف جدول الفروق المقسومة كما يلي:

x	$y = f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
x_0	y_0	$f[x_0, x_1]$	
			$f[x_0, x_1, x_2]$
x_1	y_1	$f[x_1, x_2]$	
x_2	y_2		
...	...		

ملاحظات :

يمكن كتابة الرمز $f[]$ للدلالة على الفروق المقسومة من المرتبة (0) ، والرمز $Dy, f[,]$ للدلالة على الفروق المقسومة من المرتبة (1)، والرمز $Dy, f[, ,]$ للدلالة على الفروق المقسومة من المرتبة (2) وهكذا ...

إن القيمة $f[x_0, x_1]$ لا تتعلق بترتيب الاعداد، أي :

$$f[x_0, x_1] = f[x_1, x_0]$$

← حسب تعريف الفروق المقسومة من المرتبة الاولى :

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$$

بإخراج اشارة الناقص عامل مشترك من البسط و المقام و اختصارها :

$$\frac{f[x_0] - f[x_1]}{x_0 - x_1} = f[x_1, x_0]$$

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$. نعرف الفروق المقسومة من المرتبة **صفر** للتابع $y = f(x)$ بالنسبة للنقطة x_i كما يلي :

$$f[x_i] = f(x_i) = y_i \quad ; i = 0, 1, 2, \dots, n$$

و نعرف الفروق المقسومة من المرتبة **الأولى** للتابع $y = f(x)$ بالنسبة للنقاط x_i, x_{i+1} كما يلي:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \leftarrow \frac{\text{الفروق المقسومة لأصغر دليل} - \text{الفروق المقسومة لأكبر دليل}}{\text{أصغر دليل} - \text{أكبر دليل}}$$

و نعرف الفروق المقسومة من المرتبة **الثانية** للتابع $y = f(x)$ بالنسبة للنقاط x_i, x_{i+1}, x_{i+2} كما يلي:

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i} \leftarrow \frac{\text{الفروق المقسومة لأصغر دليلين} - \text{الفروق المقسومة لأكبر دليلين}}{\text{أصغر دليل} - \text{أكبر دليل}}$$

وبنفس الطريقة نعرف الفروق التقديمية بالنسبة للنقاط $x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}$ كما يلي :

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}] - f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]}{x_{i+3} - x_i}$$

تمرين(1): ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف كما يلي، أوجد الفروق المقسومة حتى المرتبة الرابعة ثم نظم جدولاً بها.

x	3.2	2.7	1.0	4.8	5.6
y	22.0	17.8	14.2	38.3	51.7

الحل:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{17.8 - 22.0}{2.7 - 3.2} = 8.4000$$

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{2.1176 - 8.4000}{1.0 - 3.2} = 2.8556$$

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}] = \frac{2.0116 - 2.8556}{4.8 - 3.2} = -0.52748$$

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, x_{i+4}] = 0.25584$$

x	y	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, \dots x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots x_{i+3}]$	$f[x_i, \dots x_{i+4}]$
3.2	22.0				
		8.4000			
2.7	17.8		2.8556		
		2.1176		-0.52746	
1.0	14.2		2.01166		0.25583
		6.3421		0.086531	
4.8	38.3		2.2626		
		16.750			
5.6	51.7				

تمرين (2): إذا كان لدينا التابع $y = f(x)$ معرّفًا بالجدول التالي والمطلوب تنظيم جدول الفروق المقسومة لهذا التابع حتى المرتبة الثالثة.

x	0	1	3	6
y	-7	-8	14	197

الحل :

x	y	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, \dots x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots x_{i+3}]$
0	-7			
		-1		
1	-8		4	
		11		1
3	14		10	
		61		
6	197			

6. طريقة استيفاء نيوتن الفروق المقسومة:

x	$y = f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
x_0	y_0	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$
x_1	y_1	$f[x_1, x_2]$	
x_2	y_2		
...	...		

الخط الازرق: هو خط الفروق التقدمية و الخط الأحمر: هو خط الفروق التراجعية.

(1) طريقة استيفاء نيوتن الفروق المقسومة التقدمية:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم للتابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ نكتب كثيرة الحدود الموافقة للتابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها بطريقة استيفاء نيوتن للفروق المقسومة التقدمية كما يلي:

$$p_n(x) = c_0 + \sum_{k=1}^n c_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) = c_0 + c_1 (x - x_0) + c_2 (x - x_0)(x - x_1) + \dots (*)$$

حيث: $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$ ثوابت يطلب تعيينها و تسمى بمعاملات الفروق المقسومة التقدمية. ولتعيين هذه الثوابت تتبع ما يلي:

$$x = x_0 \Rightarrow p_n(x_0) = y_0 = c_0$$

ولكن $p_n(x_0) = y_0$ حسب تعريف الاستيفاء و $p_n(x_0) = c_0$ حسب تعريف كثيرة الحدود

$$\Rightarrow c_0 = y_0 = f[x_0]$$

$$x = x_1 \Rightarrow p_n(x_1) = y_1 = c_0 + c_1 (x_1 - x_0)$$

ولكن $p_n(x_1) = y_1$ حسب تعريف الاستيفاء.

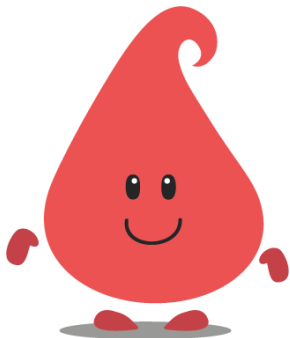
$$\Rightarrow c_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

وبشكل عام نجد أن:

$$x = x_k \Rightarrow c_k = f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k]$$

بالتعويض في (*) نحصل على:

$$p_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$



(2) طريقة استيفاء نيوتن الفروق المقسومة التراجعية:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ نكتب كثير الحدود الموافقة للتابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها بطريقة استيفاء نيوتن الفروق المقسومة التراجعية كما يلي:

$$p_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j}) \dots (**)$$

$$= a_0 + a_1(x - x_n) + a_2(x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots$$

حيث: $a_0, a_1, \dots, a_n$ ثوابت نقوم بتعيينها و تسمى بمعاملات الفروق المقسومة التراجعية و يمكن بسهولة البرهان:

$$a_k = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] \quad ; k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Rightarrow a_0 = f[x_n]$$

$$\Rightarrow a_1 = f[x_n, x_{n-1}]$$

$$\dots \dots \dots$$

نعوض في (**) فنحصر على المطلوب :

$$p_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$

مبرهنة:

(1) تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة استيفاء نيوتن الفروق المقسومة التقدمية كما يلي:

$$E(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

(2) تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة استيفاء نيوتن الفروق المقسومة التراجعية كما يلي:

$$E(x) = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

من (1) و (2) نستنتج أن عبارة الخطأ في كلا الحالتين التقدمية والتراجعية متساويتين وذلك لأن:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0]$$

تمرين(1): اعتماداً على طريقة نيوتن الفروق المقسومة التقدمية والتراجعية أوجد كثيرة الحدود الموافقة للتابع $y = f(x)$ المعرف بالجدول التالي :

x	5	3	4	1
y	53	19	30	9

الحل: جدول الفروق المقسومة للتابع $y = f(x)$ يعطى كما يلي :

x		$y = f[]$	$\Delta y = f[,]$	$\Delta^2 y = f[, ,]$	$\Delta^3 y = f[, , ,]$
5		53			
			17		
3		19		6	
			11		1
4		30		2	
			7		
1		9			

التقديمية:

$$P_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$P_3(x) = y_0 + \Delta y_0(x - x_0) + \Delta^2 y_0(x - x_0)(x - x_1) + \Delta^3 y_0(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

وتكون كثيرة الحدود الموافقة هي:

$$P_3(x) = 53 + 17(x - 5) + 6(x - 5)(x - 3) + 1(x - 5)(x - 3)(x - 4) = x^3 - 6x^2 + 16x - 2$$

التراجعية:

$$P_3(x) = f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}](x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})$$

$$P_3(x) = 9 + 7(x - 1) + 2(x - 1)(x - 4) + 1(x - 1)(x - 4)(x - 3)$$

تمرين(2): ليكن التابع $f(x) = y$ المعروف بالجدول التالي، أوجد كثيرة حدود استيفاء نيوتن الفروق المقسومة التقديمية و التراجعية لهذا التابع.

x	1	3	4	6
y	3	2	6	10



الحل: جدول الفروق المقسومة للتابع $y = f(x)$ يعطى كما يلي:

x	y	$f[,]$	$f[, ,]$	$f[, , ,]$
1	3			
		$-1/2$		
3	2		$3/2$	
		4		$-13/30$
4	6		$-2/3$	
		2		
6	10			

تعطى كثيرة حدود استيفاء نيوتن الفروق المقسومة **التقدمية** المطلوبة كما يلي:

$$p_3(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^3 f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

$$p_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1] (x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2] (x - x_0)(x - x_1) \\ + f[x_0, x_1, x_2, x_3] (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$p_3(x) = 3 - \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{3}{2}(x - 1)(x - 3) - \frac{13}{30}(x - 1)(x - 3)(x - 4) \\ = -\frac{13}{30}x^3 + \frac{149}{30}x^2 - \frac{221}{15}x + \frac{66}{5}$$

تعطى كثيرة حدود استيفاء نيوتن الفردية المقسومة **التراجعية** المطلوبة كما يلي:

$$p_3(x) = f[x_3] + \sum_{k=1}^3 f[x_k, \dots, x_1, x_0] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{3-j})$$

$$p_3(x) = f[x_3] + f[x_3, x_2] (x - x_3) + f[x_3, x_2, x_1] (x - x_3)(x - x_2) \\ + f[x_3, x_2, x_1, x_0] (x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)$$

$$p_3(x) = 10 + 2(x - 6) - \frac{2}{3}(x - 6)(x - 4) - \frac{13}{30}(x - 6)(x - 4)(x - 3) \\ = -\frac{1}{30}(13x^3 - 149x^2 + 442x - 396)$$

انتهت المحاضرة